

# 임직원 구강 복지를 근거로 바꾸는 일

---

August 16, 2026

## CONTENTS

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 임직원 구강 복지를 근거로 바꾸는 일                                      | ..... |
| ICLO x Snowflake — 협업 제안                                  | ..... |
| 0. 무엇을 만들려는가                                              | ..... |
| 1. 무엇이 달라지는가                                              | ..... |
| 2. 임직원이 겪게 될 것                                            | ..... |
| 2.1 검진은 폰으로, 결과는 본인만                                      | ..... |
| 2.2 촬영 — 누구 것인지를 매번 묻습니다                                  | ..... |
| 2.3 그리고 진료로 이어집니다                                         | ..... |
| 2.4 동의는 사람별·목적별                                           | ..... |
| 3. 기업이 보게 될 것                                             | ..... |
| 3.1 Program overview — 참여와 비용을 한 화면에서, 분모를 섞지 않고          | ..... |
| 3.2 개인은 절대 보이지 않습니다                                       | ..... |
| 3.3 Oral-health signal distribution · Intervention funnel | ..... |
| 4. 왜 믿을 수 있는가                                             | ..... |
| 4.1 신뢰 경계                                                 | ..... |
| 4.2 ENTITY KEY — 이 설계에서 가장 중요한 한 줄                        | ..... |
| 4.3 그 외                                                   | ..... |
| 5. 데이터가 거기까지 오는 길                                         | ..... |
| 5.1 근거 레이어                                                | ..... |
| 6. 만드는 순서                                                 | ..... |
| 7. GTM                                                    | ..... |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 7.1 사는 사람                       | ..... |
| 7.2 경쟁 상대는 TPA 연간 리포트와 브로커 갱신 텍 | ..... |
| 7.3 최소 파트너 규모가 제품에서 나옵니다        | ..... |
| 7.4 한국이 증명하는 것과 못 하는 것          | ..... |
| 8. 요청                           | ..... |
| 8.1 연결                          | ..... |
| 8.2 설계 파트너 소개                   | ..... |
| 8.3 계정·에디션                      | ..... |
| 9. 오늘의 위치                       | ..... |
| 검증을 어떻게 하고 있는가                  | ..... |
| 부록. 정보와 파생                      | ..... |

# 임직원 구강 복지를 근거로 바꾸는 일

## ICLO × Snowflake — 협업 제안

2026-08-16 · v12

### 0. 무엇을 만들려는가

미국 자기부담 기업은 임직원 치과 비용을 자기 계좌에서 지급하면서도, 그 위험을 청구서가 도착한 뒤에야 봅니다. 연 1회, 사후에, 행동으로 연결되지 않는 리포트로.

만들려는 것은 그 순서를 뒤집는 것입니다.

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 지금   | 진료 → 청구 → 6개월 뒤 리포트 → 갱신 시즌에 놀람        |
| 만든 뒤 | 구강 신호 → 임직원이 행동 → 청구가 확인 → 기업이 분기 안에 봄 |

그러려면 자격·앱 활동·청구가 한 평면에서 사람 단위로 이어지고, 기업에게는 집계만 보여야 합니다. 개인은 자기 것을 보고 기업은 모집단만 봅니다. 그 평면을 Snowflake 위에 세우는 것이 이 제안입니다.

요청은 둘입니다 — 미국 HLS GTM·아키텍처 담당자 연결, 그리고 설계 파트너 기업 1곳 소개. 조건은 §8에 있습니다.

### 1. 무엇이 달라지는가

복리후생 담당자가 오늘 답할 수 없고, 이 시스템이 있으면 답하는 질문들입니다.

| 질문                     | 오늘                                | 만든 뒤               |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 우리 임직원 구강 상태가 어떤가      | <b>알 수 없음</b> — 청구는 이미 아픈 사람만 보여줌 | 신호 분포. 진료 전에       |
| 예방 진료를 안 받는 사람이 얼마나 되나 | 집계로도 안 나옴                         | 부서 단위로, 개인은 가린 채   |
| 우리가 권고한 진료를 실제로 받았나    | <b>연결 자체가 불가능</b>                 | 청구로 확인된 완료         |
| 이번 분기 비용이 어디로 가는가      | 연 1회 리포트를 기다림                     | 청구 도착분까지, 기준일을 밝히고 |

**세 번째 줄이 이 제품의 존재 이유입니다.** 앱 이벤트만으로는 자가 보고이고, 청구만으로는 우리가 권고했는지를 모릅니다. **둘을 같은 사람으로 이어야** “청구로 확인된 완료”가 성립하고, 그것이 TPA 리포트가 구조적으로 못 하는 일입니다.

**다만 그것은 발생 확인이지 인과가 아닙니다.** 권고 뒤에 진료가 붙었다는 사실은 남지만, 원래 예정돼 있던 진료인지 우리 때문에 간 것인지는 이 데이터로 구별되지 않습니다. 인과를 말하려면 대조군이 필요하고 그 설계는 아직 없습니다 — 그래서 화면 어디에도 “절감”이나 “효과”라는 말이 없습니다.

**네 번째 줄은 정직해야 합니다.** 청구 지연은 중앙값 45일·롱테일 180일로 잡고 있습니다 — 기술문서 §6.3의 설계 전제이고, **우리 실측이 아니라 업계 통상 범위입니다.** 실데이터가 들어오면 첫 분기에 이 분포부터 측정합니다. 줄어드는 것은 **우리 파이프라인 구간이지 진료-청구 사이가 아닙니다.** 그래서 화면이 두 시계를 따로 보여줍니다 — 자격은 어디까지, 청구는 어디까지.

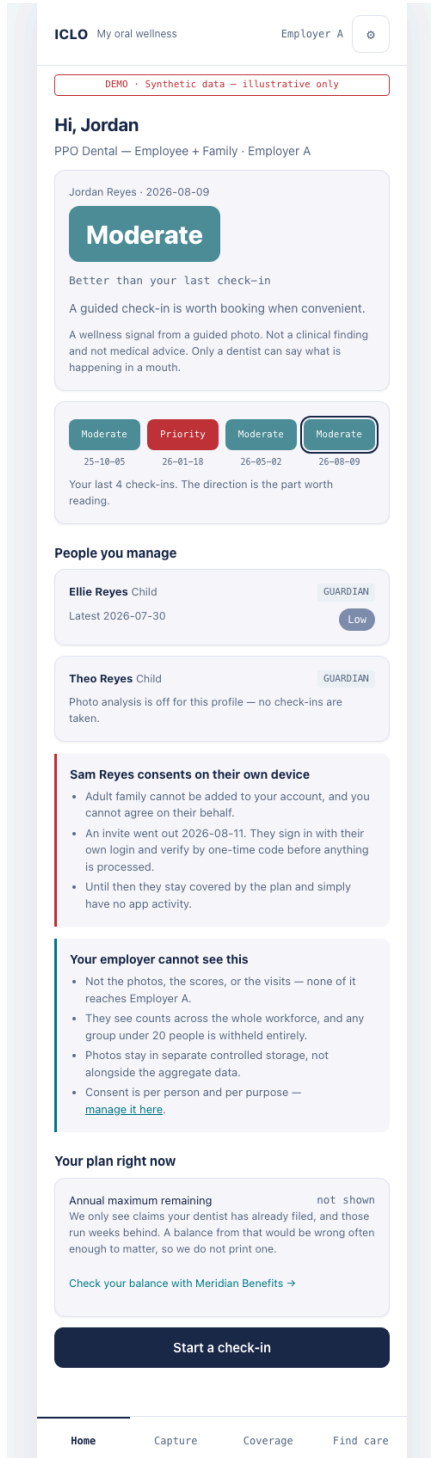
## 2. 임직원이 겪게 될 것

아래는 **실제로 도는 화면**입니다. 오늘은 합성 데이터로 돌고, 실데이터가 들어오면 같은 화면이 그 사람 것을 보여줍니다.

### 2.1 검진은 폰으로, 결과는 본인만

사람 · 계정 · 누구를 대신할 수 있는가가 **각각 다른 층**입니다.

credential —N:M— profile\_access —N:M— party  
(로그인) (SELF | GUARDIAN) (사람)

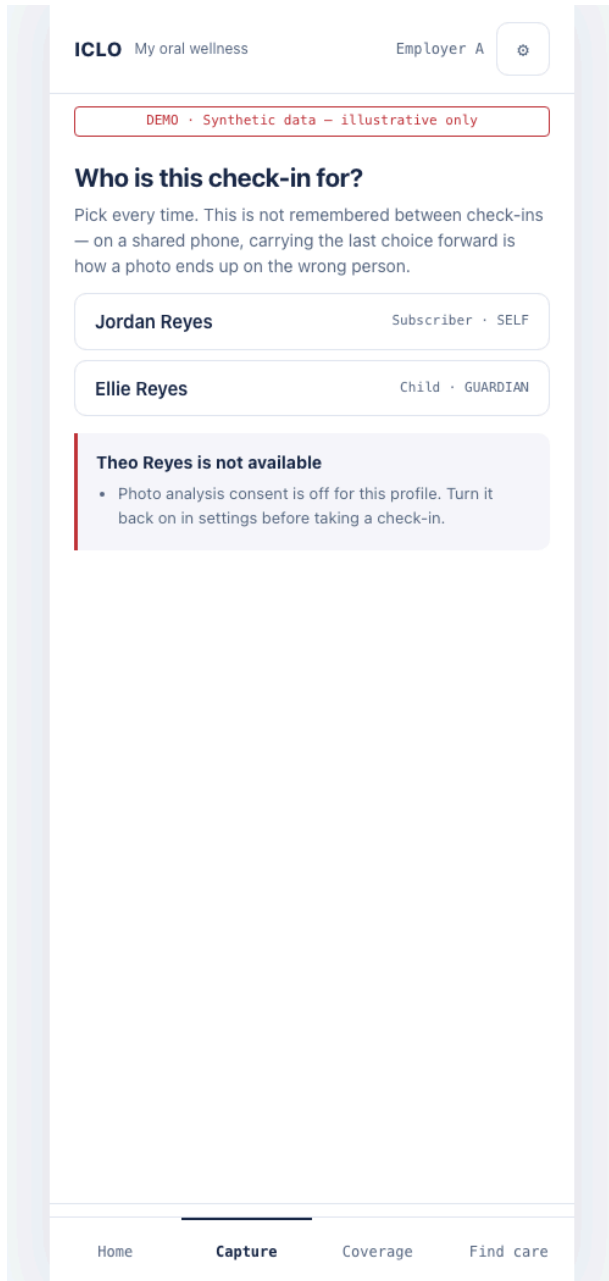


party와 credential 어디에도 기업이 없습니다. 사람은 하나인데 소속은 시간에 따라 바뀌고 동시에 둘일 수도 있기 때문입니다 — 부부가 각자 회사에서 서로를 부양가족으로 올리면 같은 사람이 두 기업에 속합니다. 기업을 사람에 넣으면 구강 이력이 반으로 쪼개집니다.

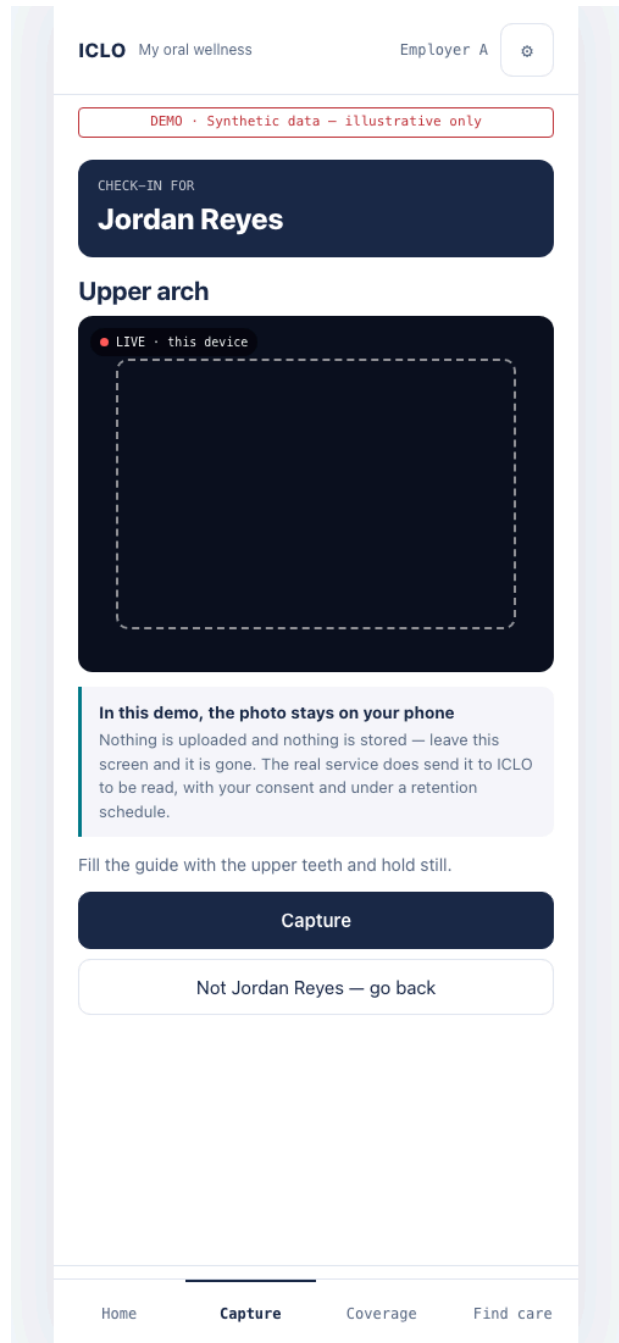
성인 가족은 이 계정에 붙지 않습니다. 본인 기기에서 본인이 동의합니다. 임직원이 배우자 동의를 대신하면 그 처리의 근거가 무효가 될 수 있어서, 화면이 여기에 컨트롤이 의도적으로 없다고 말합니다.

개인에게 숫자를 주지 않습니다. 밴드와 방향만 보입니다. 점수는 내부적으로 계산되고 렌더되지 않으며, FDA clearance 전까지 그렇습니다.

## 2.2 촬영 — 누구 것인지를 매번 묻습니다



대상을 매번 고른다



카메라와 프레임 가이드

아무것도 미리 선택되지 않습니다. 계정 주인조차 기본값이 아닙니다 — 공유 폰에서 직전 프로필을 이어 쓰는 것이 사진이 엉뚱한 사람에게 붙는 가장 흔한 경로입니다.

그 오류는 집계 화면에 절대 보이지 않습니다. 화면은 멀쩡하고 청구 연결만 딴 사람을 가리킵니다. 그래서 방어가 다섯입니다 — 매번 선택, 자동 선택 금지, 대상자 이름을 가장 크게, 이탈 시 프로필 해제, 촬영자를 대상과 별도 기록.

마지막 것이 중요합니다. 한 로그인인 3분에 다섯 명을 찍는 것은 가족 검진일일 수도 사고일 수도 있고, 둘 다 남겨야 나중에 구별됩니다.

## 2.3 그리고 진료로 이어집니다

ICLO My oral wellness
Employer A

DEMO · Synthetic data — illustrative only

### What the plan covers

PPO Dental — Employee + Family · plan year 2026-01-01 → 2026-12-31

Annual maximum remaining
not shown

We only see claims your dentist has already filed, and those run weeks behind. A balance from that would be wrong often enough to matter, so we do not print one.

[Check your balance with Meridian Benefits →](#)

Preventive (cleanings, exams)
100%

2 per plan year, no deductible

Basic services
80%

after \$50 deductible

Major services
50%

12-month waiting period

Coverage percentages come from the plan document. The plan document is the authority, not this screen.

Home
Capture
Coverage
Find care

보장률 — 잔여 한도는 비워둔다

ICLO My oral wellness
Employer A

DEMO · Synthetic data — illustrative only

### Dentists in the network

In network for PPO Dental — Employee + Family. We do not hold their calendar, so booking happens with the practice — by phone, or on their own site where they have one.

Bay Ridge Dental Group
In network

0.6 mi away  
Your cost: \$0 — preventive is covered in full

Call (555) 010-4417
Book on their site ↗

Harbor Family Dental
In network

1.2 mi away  
Your cost: \$0 — preventive is covered in full

Call (555) 010-2288

Phone only — this practice does not take web bookings

Lakeside Dental Care
In network

2.8 mi away  
Your cost: needs the plan's negotiated rate, which we do not have yet

Call (555) 010-7734
Book on their site ↗

Going out of network is your choice; the estimate just changes. Telling us once you are booked is what turns the reminders off for that item — you can also switch them off entirely in settings. The booking links here point nowhere in this demo; a real build carries each practice's own URL from the network directory.

Home
Capture
Coverage
Find care

인네트워크 치과



신호가 나오면 무엇이 얼마나 보장되는지, 가까운 인네트워크 치과가 어디인지로 이어집니다. “알겠는데 그래서 뭘 하지”와 실제 예약 사이의 거리를 줄이는 부분입니다.

**잔여 한도 자리는 비어 있고, 그게 의도입니다.** 우리가 가진 것은 이미 접수된 청구뿐이고 그건 몇 주 늦습니다. 지난달 크라운을 모르는 상태에서 “잔여 \$1,088” 을 띄우면 실제로는 \$0 인 사람을 보장 이 있다고 믿고 치과에 보내게 됩니다. **올바른 출처는 X12 270/271 실시간 급여 조회**이고 아직 없습니다. 불기 전까지 숫자 대신 TPA 조회 링크를 둡니다 — 이걸 기술문서가 “타협 항목이 아니다” 라고 못박은 제약입니다.

예약은 치과와 직접 합니다. 그쪽 일정표를 들고 있지 않으므로 **빈 시간대를 모르고, 그래서 지어내지 않습니다.** 넘긴 뒤에 묻고, 그 답은 자가 보고이며, **청구가 몇 주 뒤에 확정합니다.**

## 2.4 동의는 사람별·목적별

데이터 처리 · 사진 촬영과 분석 · 청구 연결 이 각각 켜지고 꺼집니다. 사진에는 동의하고 청구 연결은 거부하는 것이 **실제로 가능한 입장**이고, 스위치 하나로는 표현할 수 없습니다.

철회는 앞으로의 처리를 멈춥니다. 사진은 보존 일정을 따르고 즉시 삭제되지 않습니다. **이미 배포된 집계를 다시 만드는지는 아직 정하지 않았고,** 화면이 그렇게 적습니다 — 정해지지 않은 것을 정해진 것처럼 쓰지 않습니다.

ICLO

My oral wellness

Employer A

DEMO · Synthetic data — illustrative only

### Consent and settings

Consent is per person and per purpose. Withdrawing one leaves the others alone.

Jordan Reyes

Subscriber · consented as SELF

Data processing

On

Withdraw

Photo capture and analysis

On

Withdraw

Claims linkage

On

Withdraw

Ellie Reyes

Child · consented as GUARDIAN

Data processing

On

Withdraw

Photo capture and analysis

On

Withdraw

Claims linkage

On

Withdraw

Theo Reyes

Child · consented as GUARDIAN

Data processing

On

Withdraw

Photo capture and analysis

Withdrawn

Re-agree

Claims linkage

On

Withdraw

Sam Reyes

Spouse

Not yours to change

- An adult family member holds their own consent. There is no control here for you, and that is the design rather than a missing feature.
- Invited 2026-08-11 — they verify by one-time code on their own device.

What withdrawing does

- Processing for that purpose stops going forward.
- Figures already published to the employer are aggregate and do not identify anyone, and whether past

Home

Capture

Coverage

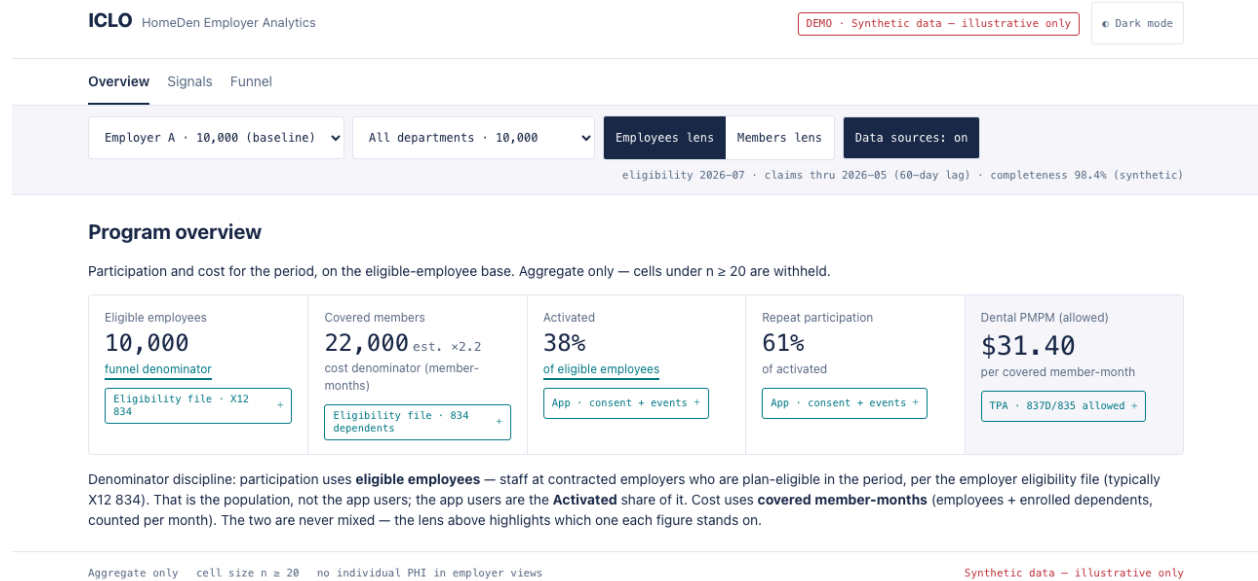
Find care

10 of 19

CONFIDENTIAL

### 3. 기업이 보게 될 것

#### 3.1 PROGRAM OVERVIEW — 참여와 비용을 한 화면에서, 분모를 섞지 않고

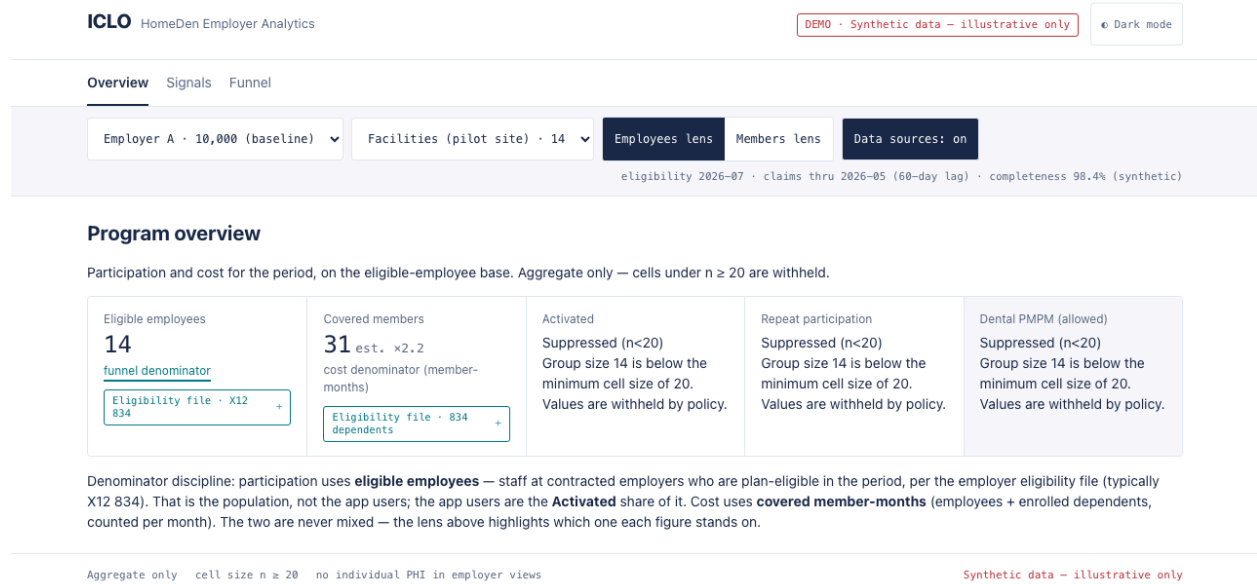


이 화면의 주장은 숫자가 아니라 분모입니다. 참여는 자격자로, 비용은 가입자-월로 셉니다. 렌즈 토클이 지금 어느 쪽에 서 있는지 표시하고, 두 값은 한 지표 안에서 만나지 않습니다.

각 수치에 출처 칩이 붙습니다. 탭하면 그 값이 어느 피드에서 오게 되어 있는지가 열립니다 — 담당자가 “이 숫자 어디서 나온 겁니까”를 물을 때 화면 안에서 답이 끝나야 하기 때문입니다.

오늘 그 칩은 계약이지 계보가 아닙니다. 화면 값은 아직 합성이고, 칩은 실적재에서 그 값이 올 경로를 미리 못박아 둔 것입니다. 파이프라인이 붙으면 같은 칩이 실제 적재 시각과 배치 ID를 답하게 됩니다.

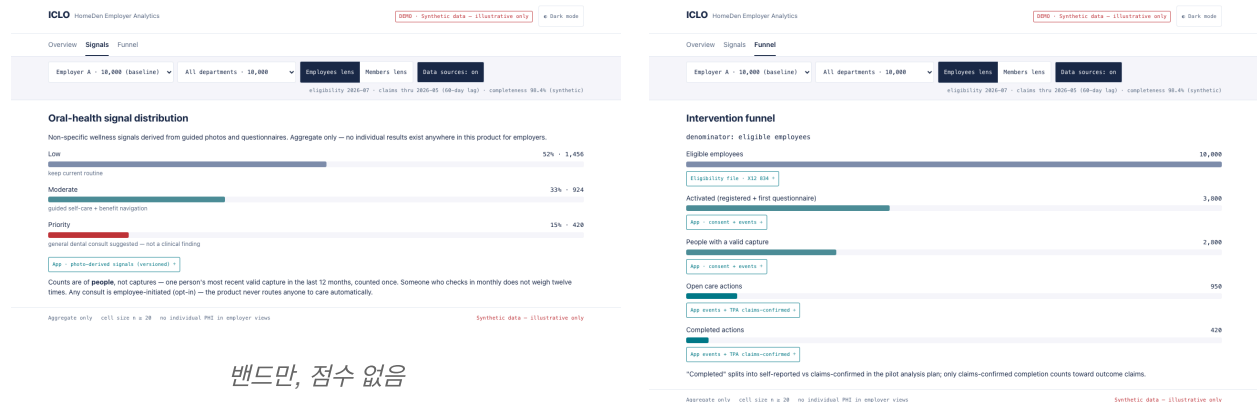
## 3.2 개인은 절대 보이지 않습니다



부서를 좁혀서 20명 미만이 되면 지표가 사라지고 사유가 뜹니다. 분모는 남습니다 — 그룹 크기는 억제 문구가 어차피 밝히는 정보입니다.

이것이 기업 화면의 가장 중요한 성질입니다. 담당자가 특정 인원을 지목할 수 있게 되는 순간 이 제품은 인사 도구가 되고, 그러면 임직원이 쓰지 않습니다.

## 3.3 ORAL-HEALTH SIGNAL DISTRIBUTION · INTERVENTION FUNNEL



밴드만, 점수 없음

청구로 확인된 완료

신호는 밴드로, 완료는 청구로. 라벨이 Low · Moderate · Priority 이고 질환명이 없는 것은 FDA 2026 웰니스 경계 때문입니다. Priority 설명도 \*\*”general dental consult suggested — not a clinical finding”\*\*입니다.

분포는 촬영이 아니라 사람을 셉니다. 한 사람의 최근 12개월 최신 유효 촬영 1건만 들어갑니다 — 매달 찍는 사람이 열두 번 무게를 갖지 않아야 하고, 그래야 퍼널의 앞뒤 단계와 겹칩니다.

퍼널의 마지막 줄이 이 제품의 주장입니다 — 자가 보고는 성과에 안 들어갑니다.

## 4. 왜 믿을 수 있는가

기업 보안 검토자가 물을 것들입니다. 답이 정책 문서가 아니라 데이터 계층에 있어야 합니다.

이 절은 설계이지 현황이 아닙니다. 아래 통제는 DDL 과 정책문까지 확정돼 있고 아직 실행되지 않았습니 — 오늘 억제를 거는 것은 화면 코드입니다. §6 의 1단계가 정확히 이 절을 합성 데이터 위에서 실제 Snowflake 오브젝트로 세우는 일이고, 그때 §9 의 상태표 두 번째 줄이 바뀝니다.

### 4.1 신뢰 경계

개인 레벨 데이터는 존재한다  
 사진 · 신호 · 방문 · 청구  
 전부 사람 단위로 저장된다

ICLO 안에서만

기업이 보는 것은 그것이 아니다  
 집계 · 최소 셀 20명(고유 인물) · 밴드 · 부서 필터

”집계만 저장한다”고 말하지 않습니다. 그건 거짓입니다 — 앱과 청구를 같은 사람으로 연결해야 완료 확인이 성립합니다. 말하는 것은 기업이 볼 수 있는 것을 제한한다이고, 그 제한이 화면 코드가 아니라 DB 정책으로 내려가야 합니다. 화면이 거는 억제는 화면을 바꾸면 풀립니다.

### 4.2 ENTITY KEY — 이 설계에서 가장 중요한 한 줄

최소 그룹 크기는 기본적으로 행 수를 셉니다. 한 사람이 청구 라인 20개만 만들어도 “20”을 충족하고, 그러면 기업 화면에 실제로는 1명짜리 집계가 나옵니다.

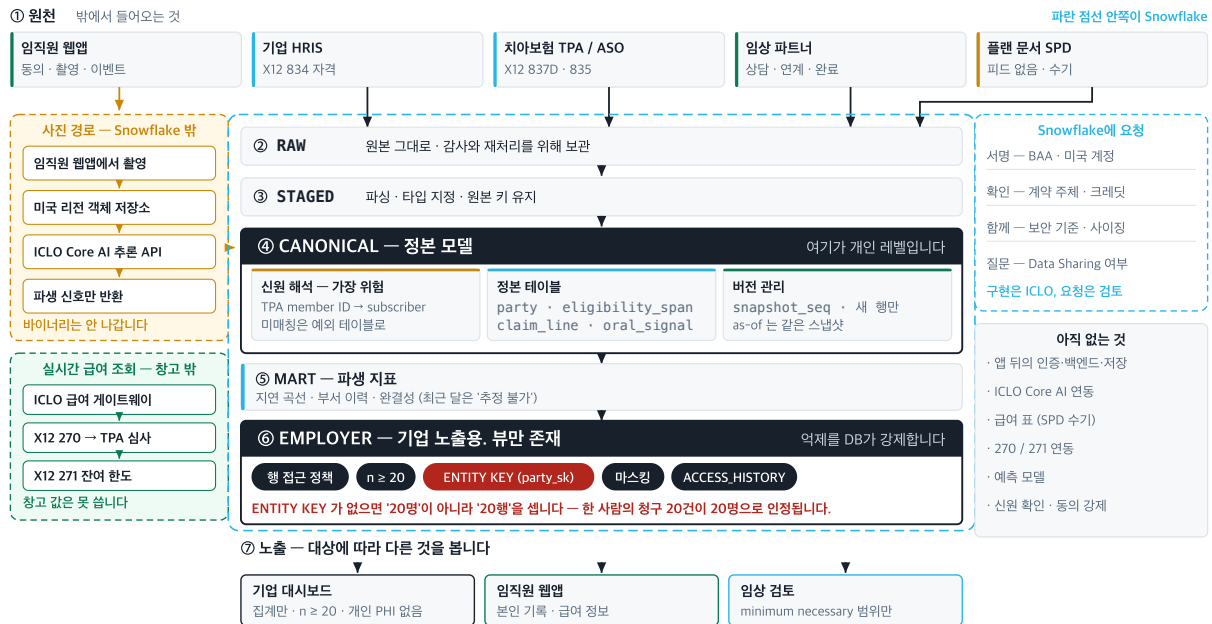
ENTITY KEY (party\_sk) 가 있어야 고유 인물 수로 셉니다. 이 결합은 데모에서는 절대 드러나지 않습니다 — 데모의 억제는 사람 수로 판정하기 때문입니다. 실데이터로 옮기는 순간 조용히 약해지는 종류라, 개통 전 두 기업 데이터로 반드시 시험합니다.

### 4.3 그 외

행 접근 정책이 기업 간 격리를, 마스킹이 생년월일 같은 매칭용 필드를 분석 룰에서도 가리는 일을, 접근 이력이 누가 무엇을 조회했는지를 말합니다 — 다만 접근 이력은 Snowflake 안만 보므로, 사진 저장소·추론 호출·관리자 이벤트를 공통 요청 ID로 묶는 감사 모델이 별도로 필요합니다.

Core AI는 ICLO가 직접 운영합니다. 외부 위탁이 아니므로 BAA 체인에 제3자가 들어오지 않고, 추론 API에 그 요청 ID를 우리가 심을 수 있습니다.

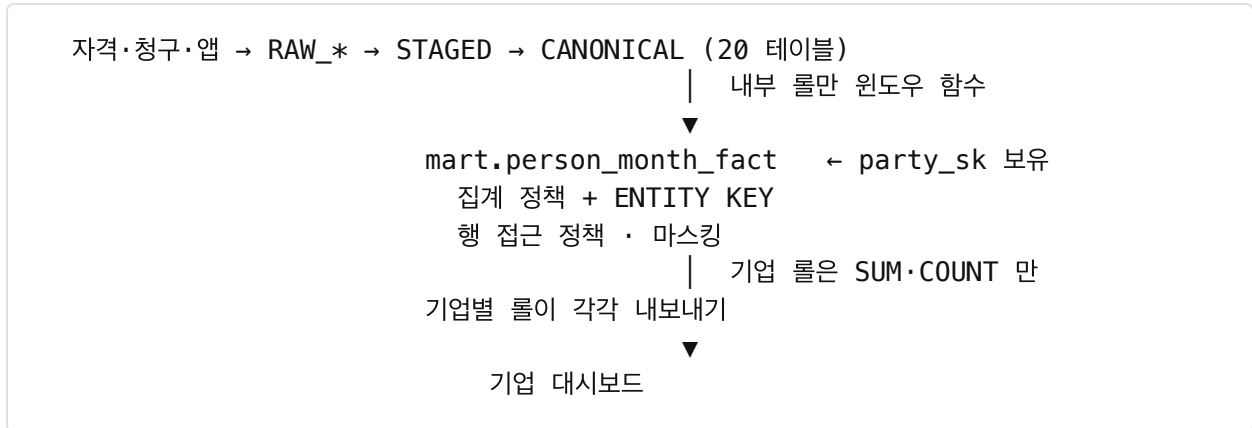
## 5. 데이터가 거기까지 오는 길



원천(기업 또는 benefits administrator 가 주는 자격 파일, 통상 X12 834 · TPA 837D/835 · 앱 · 임상 파트너)에서 정보로 사람 단위로 이어지고, 노출에서 기업이 볼 수 있는 것만 남습니다.

그림에 "아직 없는 것"이 표시돼 있습니다. 여섯 항목이고, 정보 계약 파일의 does\_not\_exist 와 항목 단위로 같습니다 — 그림과 계약이 다르면 회의에서 둘 중 하나가 거짓이 됩니다.

## 5.1 근거 레이어



정책을 중간 테이블에 겁니다. 산출물 테이블에는 `party_sk`가 없어 `ENTITY KEY`가 성립하지 않고, 원본에만 걸면 버전 선택에 필요한 윈도우 함수가 집계 제약에 걸려 쿼리가 실패합니다. 사이에 사람 grain 테이블을 두면 둘 다 풀립니다.

**Secure Data Sharing**이 이 그림을 바꿉니다. TPA가 Snowflake를 쓰면 파일 전송 없이 공유로 받을 수 있고, 사본이 생기지 않아 데이터 권리 협상이 쉬워집니다.

## 6. 만드는 순서

| 단계 | 무엇                                                  | 무엇이 일어나              |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 합성 데이터로 관리형 평면 구축. 정책·억제·격리를 실제 Snowflake 오브젝트에서 시연 | 거버넌스를 말이 아니라 쿼리로 보여줌 |
| 2  | 설계 파트너 1곳. 착수 게이트 4개 서면 종결                          | 실데이터 적재 가능           |
| 3  | 그 기업의 자격·청구로 대시보드가 합성이 아닌 숫자를 표시                    | 첫 결과 보고서             |
| 4  | 결과 보고서가 브로커 채널을 연다                                  | 갱신 시즌 진입             |

**1단계는 파트너 없이 지금 시작됩니다.** 계정과 에디션만 정해지면 됩니다.

**2단계의 게이트 넷** — HIPAA 역할 규정, 데이터 권리, 동의 이전 기준선 적재, 공통 식별키. 기술로 풀리지 않고 서면으로 달아야 합니다.

**4단계 순서에 주의가 필요합니다.** 현상유지를 브로커가 배달하고 있다면 채널이 먼저 열려야 할 수도 있습니다. 아직 검증되지 않았습니다.

## 7. GTM

### 7.1 사는 사람

**중견기업 HR의 복리후생 담당자.** 갱신 비용을 억제하면 승진하고 임직원 불만이 터지면 잘립니다.

**자기부담 구조에서는 치과도 직접 손익입니다.** 보험료를 내는 게 아니라 청구를 자기 계좌에서 지급하므로, 이용이 바뀌면 비용이 바뀝니다.

### 7.2 경쟁 상대는 TPA 연간 리포트와 브로커 갱신 데크

공짜이고, 자동으로 도착하고, 이미 신뢰받고 있으며, **그 관계를 브로커가 소유합니다.** 약점은 연 1회이고 사후적이고 행동으로 연결되지 않는다는 것이며, §1의 표가 그 자리를 겨냥합니다.

### 7.3 최소 파트너 규모가 제품에서 나옵니다

$n \geq 20$  억제가 규모의 바닥을 정합니다. 대시보드의 부서 구성으로 계산하면:

| 부서             | 비중        | 20명이 되는 전사 규모 |
|----------------|-----------|---------------|
| Operations     | 42%       | 47명           |
| Sales          | 26%       | 75명           |
| Engineering    | 19%       | 103명          |
| <b>Finance</b> | <b>8%</b> | <b>244명</b>   |

**가장 작은 비례 부서가 하한을 정합니다 — 244명.** 제안 조건은 여기에 여유를 둔 **250명**이고, 계산된 바닥 그 자체가 아닙니다.

**두 가지를 밝혀둡니다.** 첫째, 이건 부서 비중이 이 정도로 고르다는 가정 위의 계산입니다 — 실제 기업은 5% 부서를 갖고 있을 수 있고 그러면 하한이 올라갑니다. 둘째, 데모의 **Facilities (pilot site)** 행은 **전사 규모와 무관하게 8-16명으로 고정**돼 있습니다. 억제가 걸린 화면을 보여주기 위한 장치이고, 어떤 규모에서도 계속 가려집니다.



하한 아래에서는 첫 파트너가 자기가 계약한 것을 못 보게 됩니다. 첫 고객은 작을수록 좋다는 통념이 여기서는 뒤집힙니다.

## 7.4 한국이 증명하는 것과 못 하는 것

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 증명함    | 회원이 시키지 않아도 촬영합니다. 마케팅비 없이 5만 명, 유료 치과 100곳   |
| 증명 못 함 | 기업이 돈을 냅니다. 한국은 B2C·B2B2C 이고 미국 자기부담 구조와 다릅니다 |

이 구분을 흐리면 제안 전체가 약해집니다. **참여가 일어난다는 것은 미국에서도 유효한 근거이고**, 구매가 일어난다는 것은 아직 근거가 없습니다.

## 8. 요청

### 8.1 연결

미국 **HLS GTM** 담당자와 아키텍처 담당자. 완료 정의는 서면 후속 1건입니다.

### 8.2 설계 파트너 소개

- 자기부담(self-funded) 치과 플랜을 운영하는 기업
- 임직원 250명 이상 — 비례 부서 기준 하한 244명에 여유를 둔 값 (\$7.3)
- Snowflake 를 이미 쓰는 곳이면 Secure Data Sharing 으로 파일 전송이 없어짐
- 복리후생 담당자가 "치과 이용을 못 본다" 고 말한 적 있는 곳

**마지막 줄이 가장 중요합니다.** 설득해야 할 사람이 아니라 **이미 불편을 말한 사람**을 찾고 있습니다.

### 8.3 계정·에디션

거버넌스 기능이 에디션에 묶여 있습니다 — 행 접근 정책, 집계 정책과 **ENTITY KEY**, 마스킹, 접근 이력이 **Enterprise** 이상. PHI 적재 단계에서는 **Business Critical + BAA**가 전제입니다.

**에디션·클라우드·리전은 계정 생성 후 변경 불가**이므로, 크레딧이 붙은 계정이 어느 등급·리전인지 확인이 필요합니다.

## 9. 오늘의 위치

앞의 화면들은 **실제로 도는 코드**입니다. 그 뒤가 아직 없습니다. 이 절을 흐리면 나머지가 전부 약해 집니다.

| 상태                 |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 기업 대시보드 · 임직원 앱    | <b>돕니다.</b> 모든 숫자 합성. 백엔드·인증·저장소 없음         |
| 근거 레이어             | <b>설계 완료, 미착수.</b> 데이터 모델·정책·품질 계약·지표 시간 계약 |
| Core AI 호출 경로      | 계약은 정의됨. 구현 없음                              |
| 급여 게이트웨이·네트워크 디렉터리 | 없음                                          |
| 미국 기업 인터뷰          | <b>0건</b>                                   |
| 절감액                | <b>주장하지 않습니다</b>                            |
| ENTITY KEY 검증      | <b>미실증.</b> 개통 전 두 기업 데이터로 시험               |

### 검증을 어떻게 하고 있는가

저장소의 검사 여섯은 **main push** 와 모든 **PR** 에서 자동으로 돕니다 — 금지 용어, 정본 정합성, 단일 출처, 최소 셀 54상태, 내보내기 계약, fixture 산술.

그렇게 만든 이유는 조용히 죽은 검사를 셋 찾았기 때문입니다. 하나는 바뀐 문자열을 계속 찾고 있었 고, 하나는 실제 배포 코드가 있는 저장소 루트를 아예 안 보고 있었고, 하나는 렌더러가 깨진 채로 아무것도 못 읽고 통과하고 있었습니다. 셋 다 “없는 것을 못 찾은 것”을 통과로 읽었습니다.

지금은 각 검사가 실행이 성공했는지 확인하고, 실제로 몇 개를 봤는지 세고, 0이면 멈춥니다. 예외가 하나 있고 그것도 밝혀둡니다 — 내보내기 계약 검사는 아직 내보낼 것이 없어서 “검사할 대상 없음”을 출력하고 CI 를 통과합니다. 1단계가 첫 산출물을 만드는 순간 이 예외는 사라집니다.

실데이터를 맡길지 판단하실 때, 이 습관이 숫자보다 나은 근거라고 생각합니다.

## 부록. 정보와 파생

값은 한 파일이 정보입니다 — 화면 라벨, 상수, 레드라인, 착수 게이트, 지표 시간 계약, 내보내기 계약. 대시보드·기술문서·이 제안서가 전부 그것을 참조합니다.

**이 문서도 그 검사 대상입니다. 2026-08-16 까지는 아니었고, 그래서 정본이 금지한 용어가 이 제안서 안에 살아 있었습니다. 검사가 v10 과 v11 만 보고 있었기 때문입니다. 지금은 v12 도 봅니다 — 금지 용어, 착수 게이트 노출, 화면 이름 대응. 넣자마자 걸린 것이 있었고, 고친 뒤 실제로 다시 잡히는지 확인했습니다.**

**정본을 먼저 고치고 산출물을 고칩니다. 역순으로 하지 않습니다.**